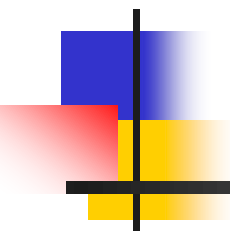


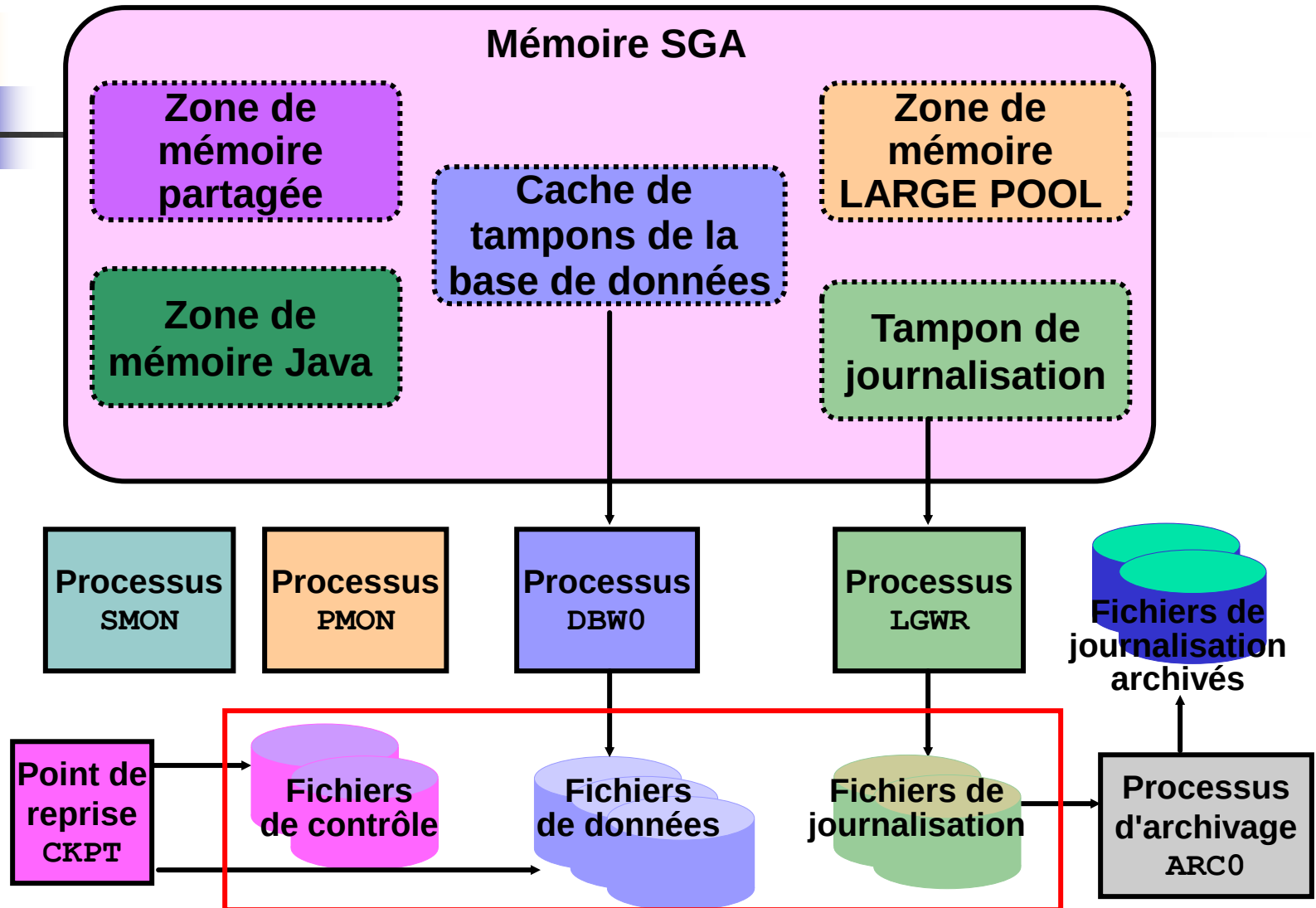
Administration Base de données ORACLE



Partie II

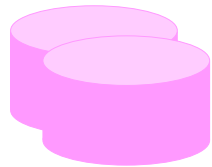
Gérer les Structures de stockages
Gérer les objets de schéma de BD Oracle

Structures de base de données Oracle

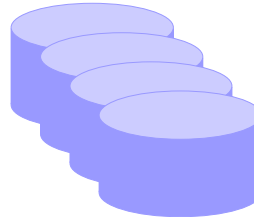


Structure de base de données physique

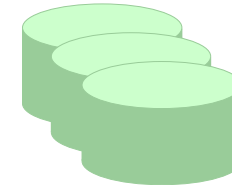
Structures de base de données
Mémoire
Processus
> **Stockage**



Fichiers de contrôle



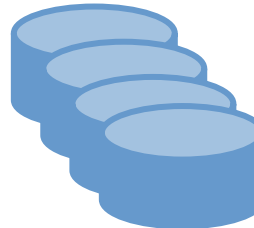
Fichiers de données



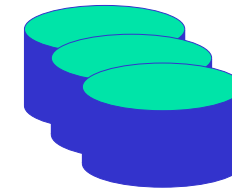
Fichiers de journalisation en ligne



Fichier de paramètres



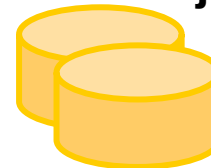
Fichiers de sauvegarde



Fichiers de journalisation archivés

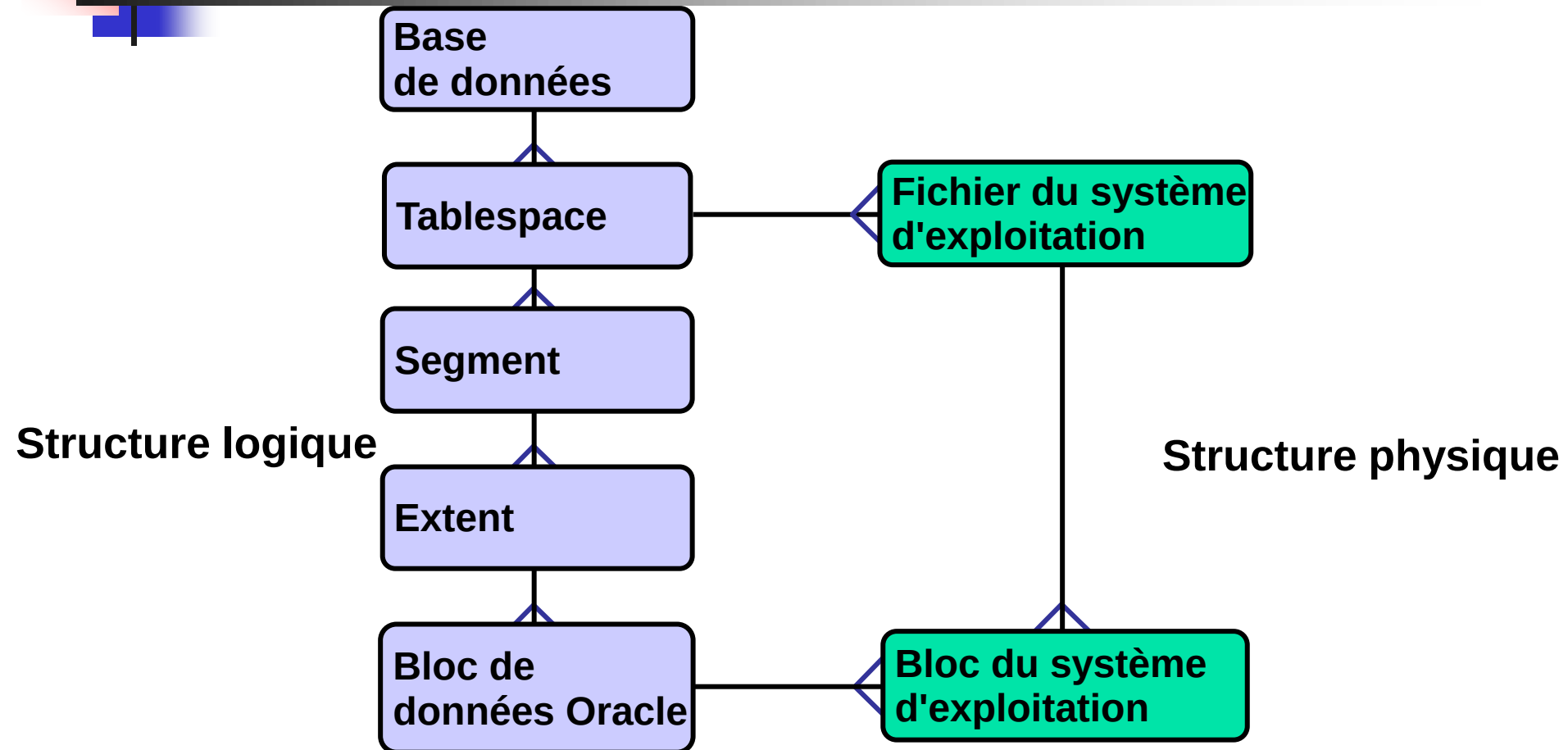


Fichier de mots de passe

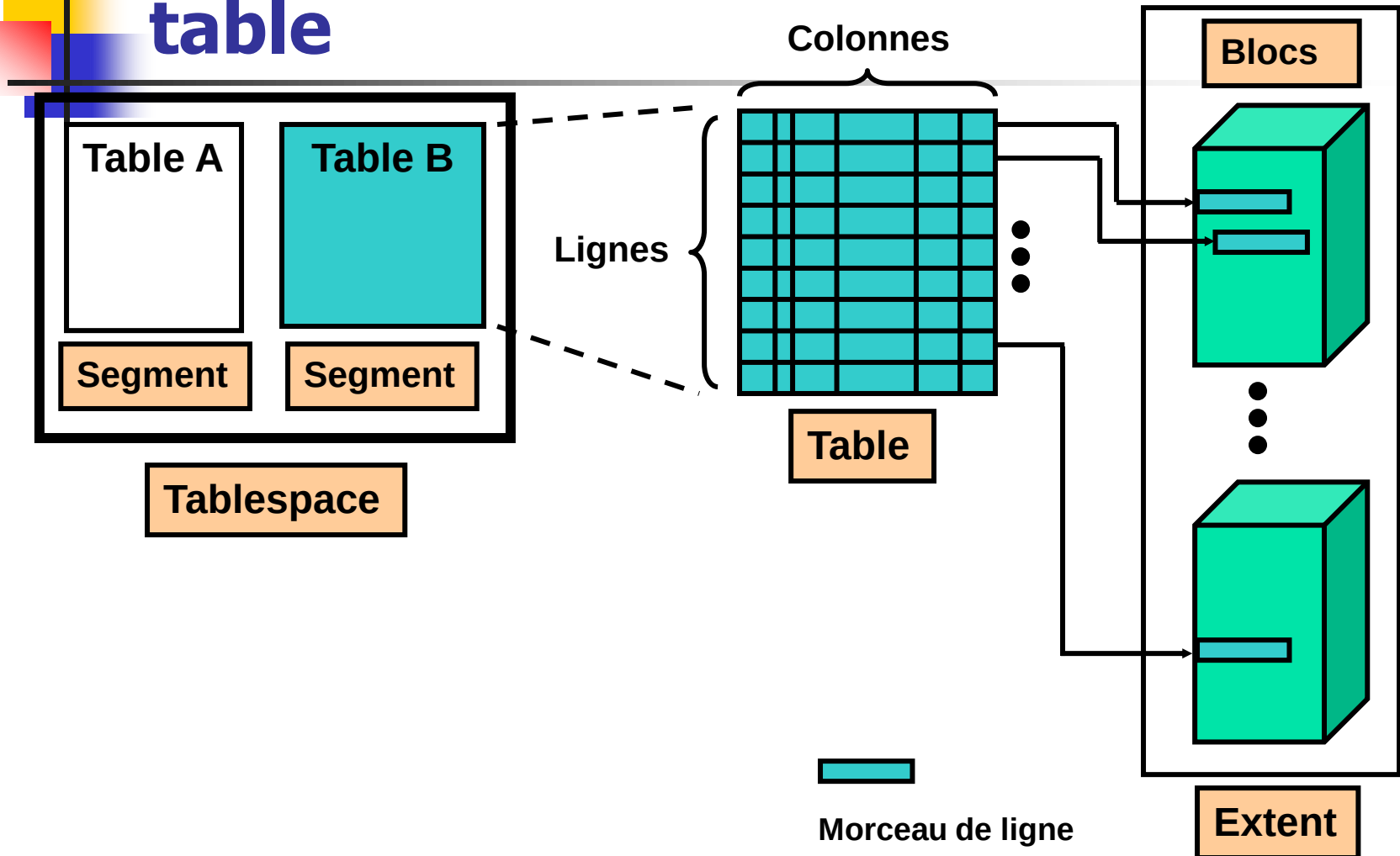


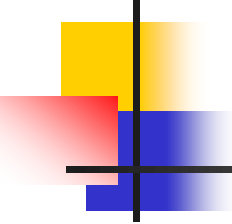
Fichiers trace et fichiers d'alertes

Structures de stockage



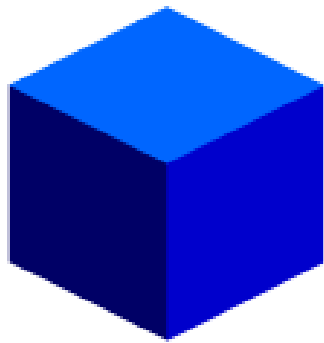
Mode de stockage des données d'une table





Segments, extents et blocs

- Les segments sont présents dans un tablespace.
- Ils sont constitués d'un ensemble d'extents.
- Les extents sont un ensemble de blocs de données.
- Les blocs de données sont mis en correspondance avec les blocs du disque.



Segment



Extents

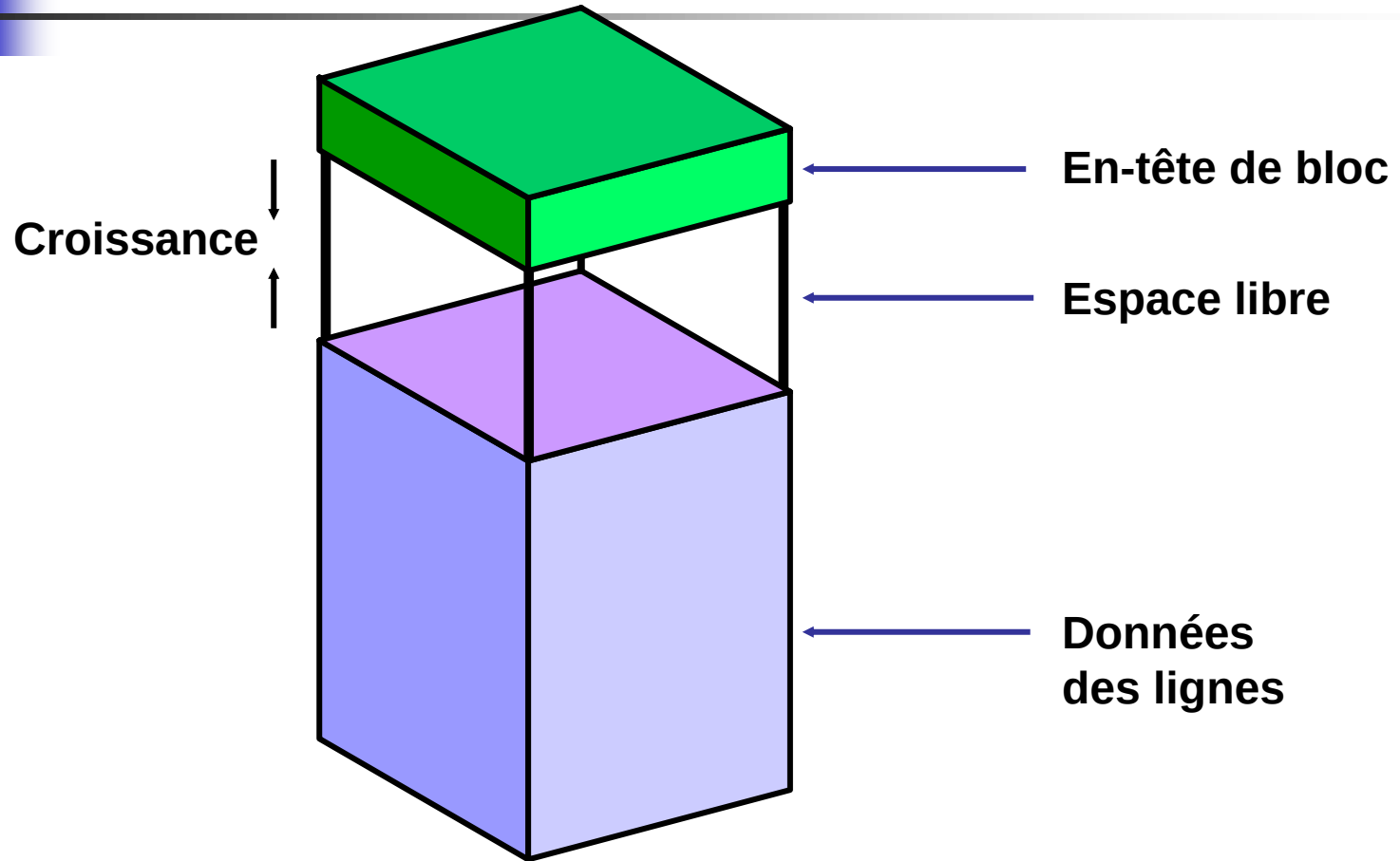


**Blocs de
données**



**Blocs du
disque**

Bloc de base de données : Contenu



Tablespaces et fichiers de données

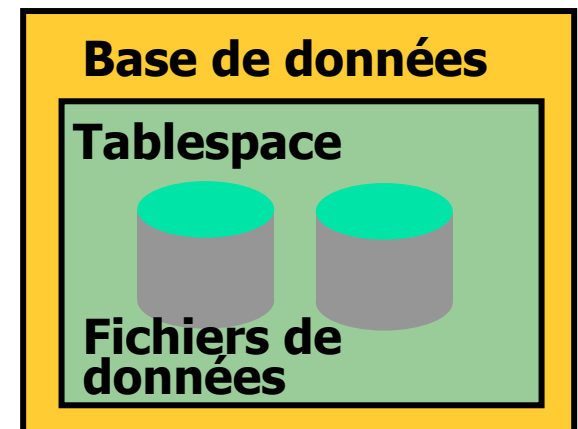
D'un point de vue logique, les données sont stockées par Oracle dans des tablespaces ; d'un point de vue physique, elles sont stockées dans des fichiers de données.

- **Les tablespaces :**

- Peuvent appartenir à une seule base de données à la fois
- Sont constitués d'un ou plusieurs fichiers de données
- Sont divisés en unités de stockage logiques

- **Les fichiers de données :**

- Peuvent appartenir à un seul tablespace et une seule base de données
- Sont un référentiel pour les données des objets de schéma



Explorer la structure de stockage



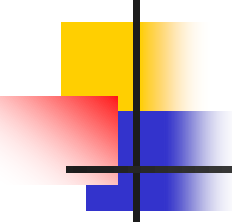
The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager 11g Database Control interface. At the top, it says "ORACLE Enterprise Manager 11g" and "Database Control". Below this, it displays "Database Instance: orcl.us.oracle.com". There are several tabs: "Home", "Performance", "Availability", "Server", "Schema", and "Data Movement". The "Storage" section is highlighted, showing links for "Control Files", "Tablespaces", "Temporary Tablespace Groups", "Datafiles", "Rollback Segments", "Redo Log Groups", and "Archive Logs". The "Database Configuration" section is also visible, showing links for "Memory Parameters", "Undo Management", "All Initialization Parameters", and "Database Feature Usage".

Cliquez sur les liens pour afficher des informations détaillées.

Tablespaces dans la base de données préconfigurée

- SYSTEM
- SYSAUX
- TEMP
- UNDOTBS1
- USERS
- EXAMPLE

									Create
									Edit View Delete Actions Add Datafile Go
Select	Name ▲	Type	Extent Management	Segment Management	Status	Size (MB)	Used (MB)	Used (%)	
☒	EXAMPLE	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	150.000	66.875		44.58
☐	SYSAUX	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	230.000	222.688		96.82
☐	SYSTEM	PERMANENT	LOCAL	MANUAL	ONLINE	440.000	434.375		98.72
☐	TEMP	TEMPORARY	LOCAL	MANUAL	ONLINE	26.000	25.000		96.15
☐	UNDOTBS1	UNDO	LOCAL	MANUAL	ONLINE	25.000	11.750		47.00
☐	USERS	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	5.000	2.750		55.00

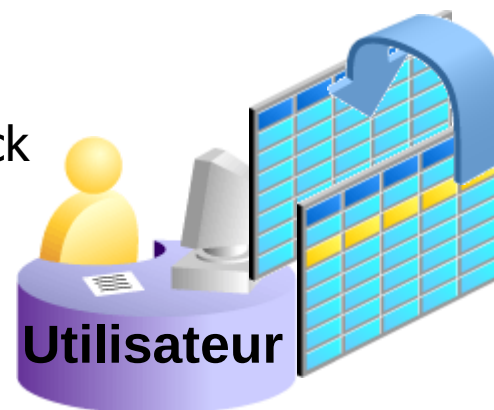


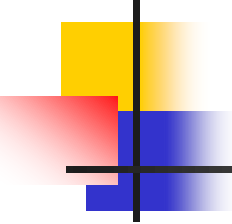
Tablespaces dans la base de données préconfigurée

- **SYSTEM** : contient les tables du dictionnaire de données et d'autres données d'administration.
- **SYSAUX** : tablespace auxiliaire du tablespace SYSTEM.
- **TEMP** : contient les données transitoires qui persistent uniquement pour la durée de la session.
- **UNDOTBS1** : contient les segments d'annulation.
- **USERS** : tablespace par défaut pour tous les objets créés par les utilisateurs autres que SYS.
- **EXAMPLE** : contient les exemples de schéma.

Tablespace UNDO: Comprendre les informations d'annulation

- Les informations d'annulation sont :
 - une copie des données, telles qu'elles étaient avant l'application d'une modification
 - capturées pour chaque transaction qui modifie les données
 - conservées au moins jusqu'à la fin de la transaction
 - utilisées pour prendre en charge :
 - les opérations d'annulation
 - les interrogations cohérentes en lecture
 - les opérations Flashback Query, Flashback Transaction et Flashback Table
 - la récupération en cas d'échec des transactions





Tablespace UNDO : Stocker les informations d'annulation

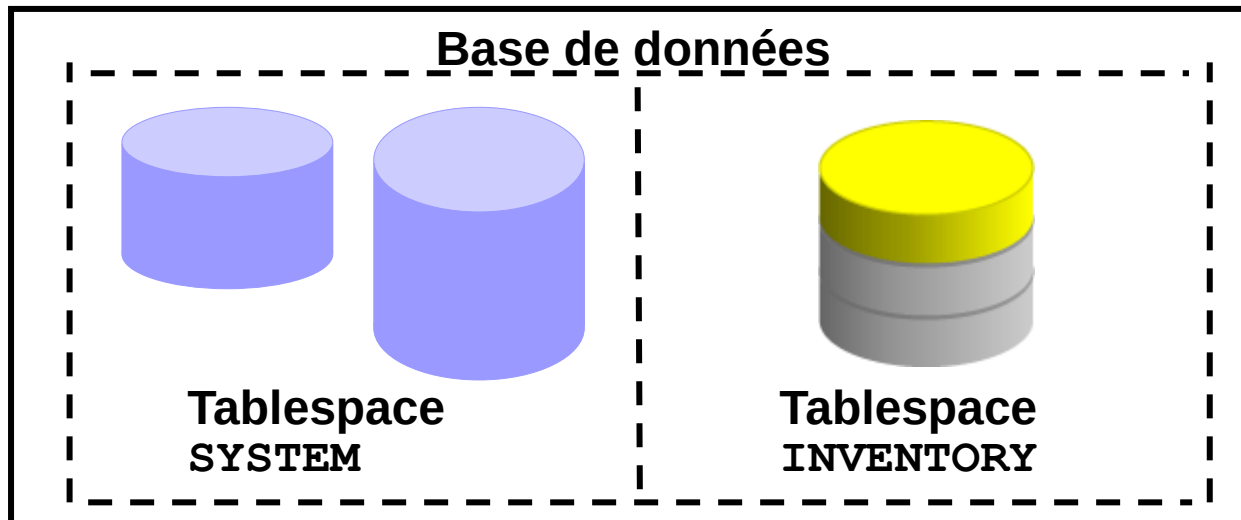
- Les informations d'annulation sont stockées dans des segments d'annulation, au sein d'un tablespace d'annulation.
- Les tablespaces d'annulation :
 - sont réservés aux segments d'annulation
 - sont associés à des préoccupations de récupération particulières
 - ne peuvent être associés qu'à une seule instance
- Seul un tablespace d'annulation à la fois est activé.

Comparer les informations d'annulation et les données de journalisation

	Informations d'annulation	Données de journalisation
Enregistrent	Mode d'annulation d'une modification	Mode de reproduction d'une modification
Utilisées pour	Annulation, cohérence en lecture et flashback	Récupération, pour réimplémenter des modifications apportées à la base de données
Stockées dans	Segments d'annulation	Fichiers de journalisation
Protègent contre	Lectures incohérentes dans des systèmes multiutilisateurs	Perte de données
Archivage	Non requis (Les informations d'annulation peuvent être supprimées à la fin de la transaction.)	Requis pour les opérations de récupération

Etendre la base de données

- Vous pouvez étendre la base de données de différentes façons :
 - En créant un tablespace
 - En ajoutant un fichier de données à un tablespace existant
 - En augmentant la taille d'un fichier de données
 - En permettant la croissance dynamique d'un fichier de données



Création d'un tablespace

Database: orcl.oracle.com > Tablespaces > Create Tablespace Logged in As SYS

Create Tablespace

Show SQL Cancel OK

General Storage Thresholds

* Name

Extent Management	Type	Status
☒ Locally Managed	☒ Permanent	☒ Read Write
☐ Dictionary Managed	☐ Set as default permanent tablespace	☐ Read Only
	☐ Temporary	☐ Offline
	☐ Set as default temporary tablespace	
	☐ Undo	

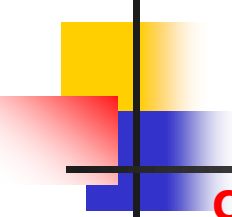
Datafiles

☐ Use bigfile tablespace
Tablespace can have only one datafile with no practical size limit.

Add

Edit Remove

Select	Name	Directory	Size (MB)
☒	inventory01.dbf	/u01/app/oracle/oradata/orcl/	50.00



Création d'un tablespace

```
CREATE TABLESPACE nom  
DATAFILE spécification_fichier_data [...]  
[MINIMUM EXTENT valeur [K|M] ]  
[ONLINE | OFFLINE]  
[PERMANENT | TEMPORARY]  
[DEFAULT clause_stockage]  
[BLOCKSIZE valeur [k]];
```

Avec :

Spécification_fichier_data ::

'nom_fichier' [SIZE valeur [K|M]] [clause_auto_extend]

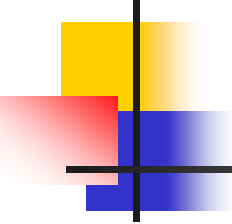
**Clause_auto_extend :: AUTOEXTEND { OFF | ON [NEXT valeur [K|M]]
[MAXSIZE UNLIMITED | valeur [K|M]] }**

Clause_stockage ::

STORAGE ([INITIAL valeur [k|M]] [NEXT valeur [k|M]]

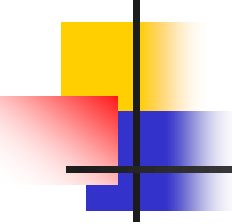
[MINEXTENTS valeur] [MAXEXTENTS {valeur UNLIMITED }]

[PCTINCREASE valeur)



Création d'un tablespace

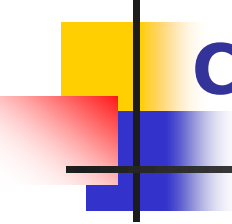
- **MINIMUM EXTENT** : indique que les extensions allouées pour les segments de ce tablespace seront au moins de la valeur de cette option ou de son multiple.
- **ONLINE** : les utilisateurs ont accès aux objets du tablespace.
- **OFFLINE** : les utilisateurs n'ont pas accès aux objets du tablespace.
- **PERMANENT** : Ce tablespace peut contenir des objets permanents et des segments temporaires (valeur par défaut).
- **TEMPORARY ou UNDO** : Ce tablespace ne peut contenir que des segments temporaires ou d'annulation.
- **INITIAL** : Taille de la première extension lors de la création du segment dans le tablespace (par défaut = 5 block de données).
- **NEXT** : Taille de la deuxième extension, lorsque la première est utilisée (par défaut = 5 blocks de données).



Création d'un tablespace

- **PCTINCREASE** : Pourcentage d'augmentation de la taille de l'extension à partir de la troisième (par défaut = 50).
- **MINEXTENTS** : Nombre d'extensions affectées au segment lors de sa création (par défaut = 1).
- **MAXEXTENTS** : Nombre maximum d'extensions qui peuvent être créées pour le segment (valeur par défaut = 121).

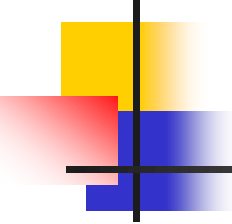
Remarque : les options de stockage par défaut s'appliquent à tous les nouveaux objets créés dans le tablespace dont l'option de stockage n'a pas été renseignée.



Création des Tablespaces

Exemple

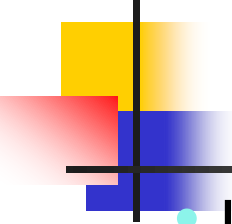
```
CREATE TABLESPACE app_data
DATAFILE '/DISK4/app01.dbf' SIZE 100M,
        '/DISK5/app02.dbf' SIZE 100M
MINIMUM EXTENT 500K
DEFAULT STORAGE (INITIAL 500K NEXT 500K
MAXEXTENTS 500 PCTINCREASE 0);
```



Création d'un tablespace

Exemple

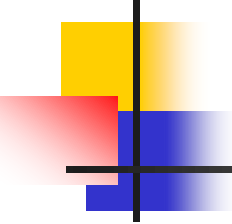
```
CREATE TABLESPACE app_data
DATAFILE 'c:\oracle\oradata\BIBLIO\data01.dbf' SIZE 20M,
        'd:\oracle\oradata\BIBLIO\data02.dbf' SIZE 10M
        AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 50M
MINIMUM EXTENT 150K
DEFAULT STORAGE (INITIAL 300K
                 NEXT 300K
                 PCTINCREASE 0
                 MINEXTENTS 1
                 MAXEXTENTS 50)
ONLINE ;
```



Tablespace Temporaire

- Utilisé pour les opérations de tri
- Ne peut pas contenir d'objets permanents

```
CREATE TABLESPACE sort
DATAFILE '/DISK2/sort01.dbf' SIZE 50M
MINIMUM EXTENT 1M
DEFAULT STORAGE (INITIAL 2M NEXT 2M
MAXEXTENTS 500 PCTINCREASE 0)
TEMPORARY;
```



Création d'un tablespace temporaire

CREATE TEMPORARY TABLESPACE nom
TEMPFILE spécification_fichier_tem [,...]

Avec :

Spécification_fichier_temp ::

'nom_fichier' [SIZE valeur [K|M]] [clause_auto_extend]

Clause_auto_extend :: AUTOEXTEND { OFF | ON [NEXT valeur [K|M]]
[MAXSIZE UNLIMITED | valeur [K|M]] }

Exemple

```
CREATE TEMPORARY TABLESPACE app_temp  
TEMPFILE 'c:\oracle\oradata\BIBLIO\temp01.dbf' SIZE 20M  
AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 50M;
```

Modification d'un tablespace: Changer la taille

Exemple: Ajouter un fichier

```
ALTER TABLESPACE app_data  
ADD DATAFILE '/DISK5/app03.dbf' SIZE 200M;
```

Tablespace APP_DATA

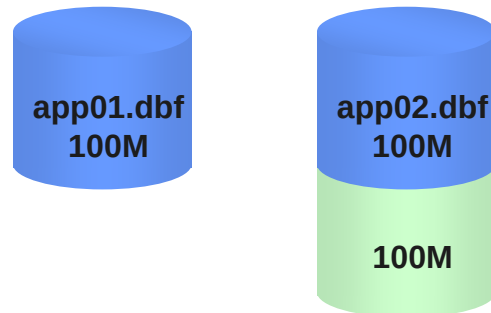


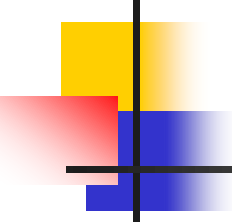
Modification d'un tablespace: Changer la taille

Exemple : changement manuel de la taille

```
ALTER DATABASE DATAFILE  
  '/DISK5/app02.dbf' RESIZE 200M;
```

Tablespace APP_DATA



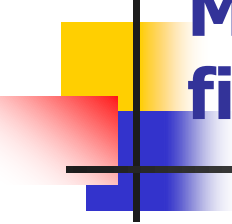


Modification d'un tablespace: Déplacer un Fichier de Données

- La base de données doit être montée
- Le fichier de données cible doit exister

Exemple

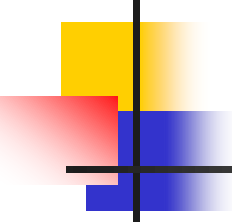
```
ALTER DATABASE RENAME FILE  
  '/DISK1/system01.dbf' TO  
  '/DISK2/system01.dbf' ;
```



Modification d'un tablespace: Déplacer un fichier

Exemple (sous Windows)

```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
SQL> HOST move c:\oracle\oradata\Biblio\data01.dbf
           d:\oracle\oradata\Biblio\data01.dbf
SQL> STARTUP MOUNT
SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE
'c:\oracle\oradata\Biblio\data01.dbf' TO
           'd:\oracle\oradata\Biblio\data01.dbf' ;
SQL> ALTER DATABASE OPEN;
```



Modification d'un tablespace: Changer de statut

Changer le statut d'un tablespace

- Activer un tablespace :

```
ALTER TABLESPACE nom  
ONLINE;
```

Exemple :

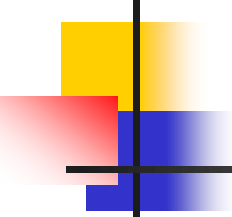
```
ALTER TABLESPACE app_data  
ONLINE;
```

- Désactiver un tablespace :

```
ALTER TABLESPACE nom  
OFFLINE;
```

Exemple :

```
ALTER TABLESPACE app_data  
OFFLINE;
```



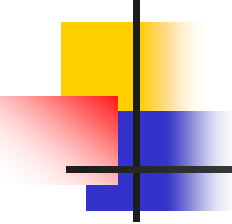
Modification d'un tablespace: Changer de statut

Statut Offline

- Les données d'un tablespace offline ne sont pas accessibles
- Le tablespace SYSTEM et tout tablespace avec des rollback segments actifs ne peuvent être mis offline

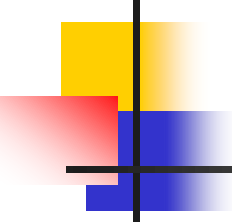
Exemple

```
ALTER TABLESPACE app_data OFFLINE;
```



Modification d'un tablespace: Changer de statut

- **Pour mettre un tablespace en lecture seule**
 - Le tablespace doit être online
 - Aucune transaction active n'est permise
 - Le tablespace ne doit pas contenir de rollback segments actifs
 - Le tablespace ne doit pas participer à une sauvegarde online à ce moment
- Extraction d'information sur les tables à partir du dictionnaire de données



Modification d'un tablespace: Changer de statut

- Rendre un tablespace accessible en lecture seule :

```
ALTER TABLESPACE nom  
READ ONLY;
```

Exemple :

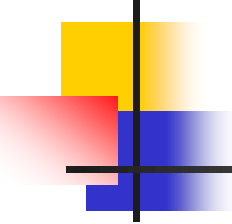
```
ALTER TABLESPACE app_data  
READ ONLY;
```

- Rendre un tablespace accessible en modification :

```
ALTER TABLESPACE nom  
READ WRITE;
```

Exemple :

```
ALTER TABLESPACE app_data  
READ WRITE;
```

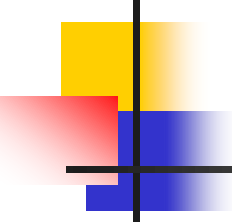


Modification d'un tablespace: Modifier le stockage

Exemple

```
ALTER TABLESPACE app_data  
MINIMUM EXTENT 2M;
```

```
ALTER TABLESPACE app_data  
DEFAULT STORAGE  
(INITIAL 2M NEXT 2M  
MAXEXTENTS 999) ;
```

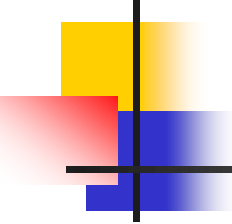


Modification d'un tablespace: Modifier le stockage

Modifier le stockage par défaut

```
ALTER TABLESPACE nom
DEFAULT STORAGE ( [INITIAL valeur [k|M] ]
                  [NEXT valeur [k|M] ]
                  [MINEXTENTS valeur ]
                  [MAXEXTENTS {valeur | UNLIMITED } ]
                  [PCTINCREASE valeur ]
                );
```

Remarque : Seuls les nouveaux objets pour lesquels aucun type de stockage n'a été défini seront concernés par ce nouveau stockage par défaut.



Modification d'un tablespace: Modifier le stockage

Exemple

```
ALTER TABLESPACE app_data  
DEFAULT STORAGE (INITIAL 256k  
                  NEXT 256k  
                  PCTINCREASE 25  
                  ) ;
```

Supprimer des tablespaces

Database: orcl.us.oracle.com > Tablespaces > Delete Tablespace: EXAMPLE Logged in As SYS



Warning

No

Yes

Once a tablespace has been dropped, the objects and data in it will no longer be available. To recover them can be a time consuming process. Oracle recommends a backup before and after dropping a tablespace.

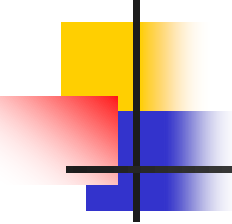
Are you sure you want to delete Tablespace EXAMPLE?

☒ Delete associated datafiles from the OS

No

Yes

Edit View Delete Actions Run Segment Advisor Go								
Select	Name ▲	Type	Extent Management	Segment Management	Status	Size (MB)	Used (MB)	Used (%)
☒	EXAMPLE	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	150.000	66.875	44.58
☐	SYSAUX	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	220.000	211.313	96.05
☐	SYSTEM	PERMANENT	LOCAL	MANUAL	ONLINE	430.000	427.313	99.38
☐	TEMP	TEMPORARY	LOCAL	MANUAL	ONLINE	26.000	25.000	96.15
☐	UNDOTBS1	UNDO	LOCAL	MANUAL	ONLINE	25.000	11.938	47.75
☐	USERS	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	5.000	2.750	55.00



Suppression d'un tablespace

DROP TABLESPACE nom
[**INCLUDING CONTENTS** [**AND DATAFILES**]]
[**CASCADE CONSTRAINTS**] ;

Exemple

```
DROP TABLESPACE  app_data  
INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES  
CASCADE CONSTRAINTS ;
```

Afficher les informations relatives aux tablespaces

Database: [orcl.oracle.com](#) > [Tablespaces](#) >
View Tablespace: EXAMPLE Logged in As SYS

View Tablespace: EXAMPLE

[Edit](#) [Return](#)

Name **EXAMPLE**
Bigfile tablespace **No**
Status **ReadWrite**
Type **Permanent**
Extent Management **local**

Storage

Allocation Type **Automatic**
Segment Space Management **Automatic**
Enable logging **No**
Block Size (B) **8192**

Datafiles

Name	Directory	Size (MB)	Used (MB)
example01.dbf	/u01/app/oracle/oradata/orcl/	150.00	80.25

Thresholds

Use Default Thresholds
Warning (% used) **85**
Critical (% used)

[Edit](#) [View](#) [Delete](#) Actions [Ge](#)

Select	Name ▲	Type	Extent Management	Segment Management	Status	Size (MB)	Used (MB)	Use
☒	EXAMPLE	PERMANENT	LOCAL	AUTO	ONLINE	150.000	80.250	

Afficher les informations relatives aux tablespaces

```
SELECT tablespace_name, status, contents, logging, extent_management,  
allocation_type, segment_space_management  
FROM dba_tablespaces
```

TABSPACE_NAME	STATUS	CONTENTS	LOGGING	EXTENT_MAN	ALLOCATIO	SEGMENT
SYSTEM	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	MANUAL
UNDOTBS1	ONLINE	UNDO	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	MANUAL
SYSAUX	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO
TEMP	ONLINE	TEMPORARY	NOLOGGING	LOCAL	UNIFORM	MANUAL
USERS	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO
EXAMPLE	ONLINE	PERMANENT	NOLOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO
INVENTORY	ONLINE	PERMANENT	LOGGING	LOCAL	SYSTEM	AUTO

```
SELECT ts#, name FROM v$tablespace
```

TS#	NAME
0	SYSTEM
1	UNDOTBS1
2	SYSAUX
4	USERS
3	TEMP
6	EXAMPLE
7	INVENTORY

Collecter des informations sur les tablespaces

Tablespaces

Object Type **Tablespace**

Search

Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.

Object Name

Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode **Single**

Create

Edit

View

Delete

Actions

Add Datafile

Go

Select	Name	Size (MB)	Used (MB)	Used (%)	Free (MB)	Status	Datafiles	Type	Actions
	EXAMPLE	100.0	68.2	 68.2	31.8	✓	1	PERMAN	
	SYSAUX	550.0	542.4	 98.6	7.6	✓	1	PERMAN	
	SYSTEM	500.0	492.3	 98.5	7.7	✓	1	PERMAN	
	TEMP	20.0	0.0	 0.0	20.0	✓	1	TEMPOR	
	UNDOTBS1	110.0	1.4		108.6	✓	1	UNDO	

- Add Datafile
- Create Like
- Generate DDL
- Make Locally Managed
- Make Readonly
- Make Writable
- Place Online
- Reorganize
- Run Segment Advisor
- Show Dependencies
- Show Tablespace Contents
- Take Offline

Actions

Afficher le contenu d'un tablespace

Database Instance: EDRSR10P1_orcl.us.oracle.com > Tablespaces > View Tablespace: EXAMPLE > Show Tablespace Contents

Show Tablespace Contents

Size (MB) **100.0** Used (MB) **68.3** Extent Mgmt **LOCAL** Auto Extend **Yes**
Block Size (KB) **8** Used (%) **68.3** Segment Mgmt **AUTO** Extents **836**

Segments

Search

Segment Name Type Minimum Size (KB) Minimum Extents

You can use the wildcard symbol (%) in the segment name.

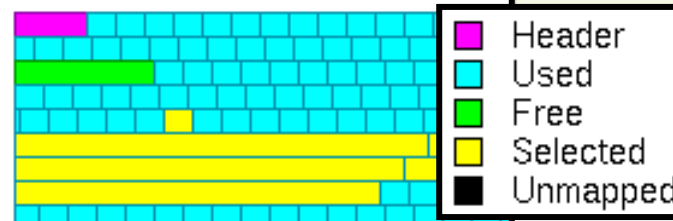
Previous 1-10 of 418 Next 10

Segment Name	Type	Size (KB)	Extents
SH.CUSTOMERS	TABLE	12,288	27
SH.SUPPLEMENTARY_DEMOGRAPHICS	TABLE	4,096	19
OE.PRODUCT_DESCRIPTIONS	TABLE	3,072	18
SH.SALES.SALES_Q4_2001	TABLE PARTITION	2,048	17
SH.SALES.SALES_Q3_2001		1,024	16
SH.SALES.SALES_Q1_1999		1,024	16
SH.CUSTOMERS_PK		1,024	16
SH.SALES.SALES_Q2_2001		960	15
SH.SALES.SALES_Q1_2001		960	15
SH.SALES.SALES_Q1_2000		960	15

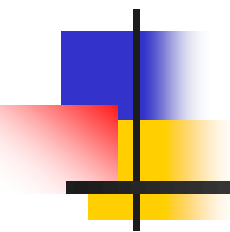
Extent Map

Extent Map

Clicking the Highlight Extents button
Map. Clicking on a used extent in

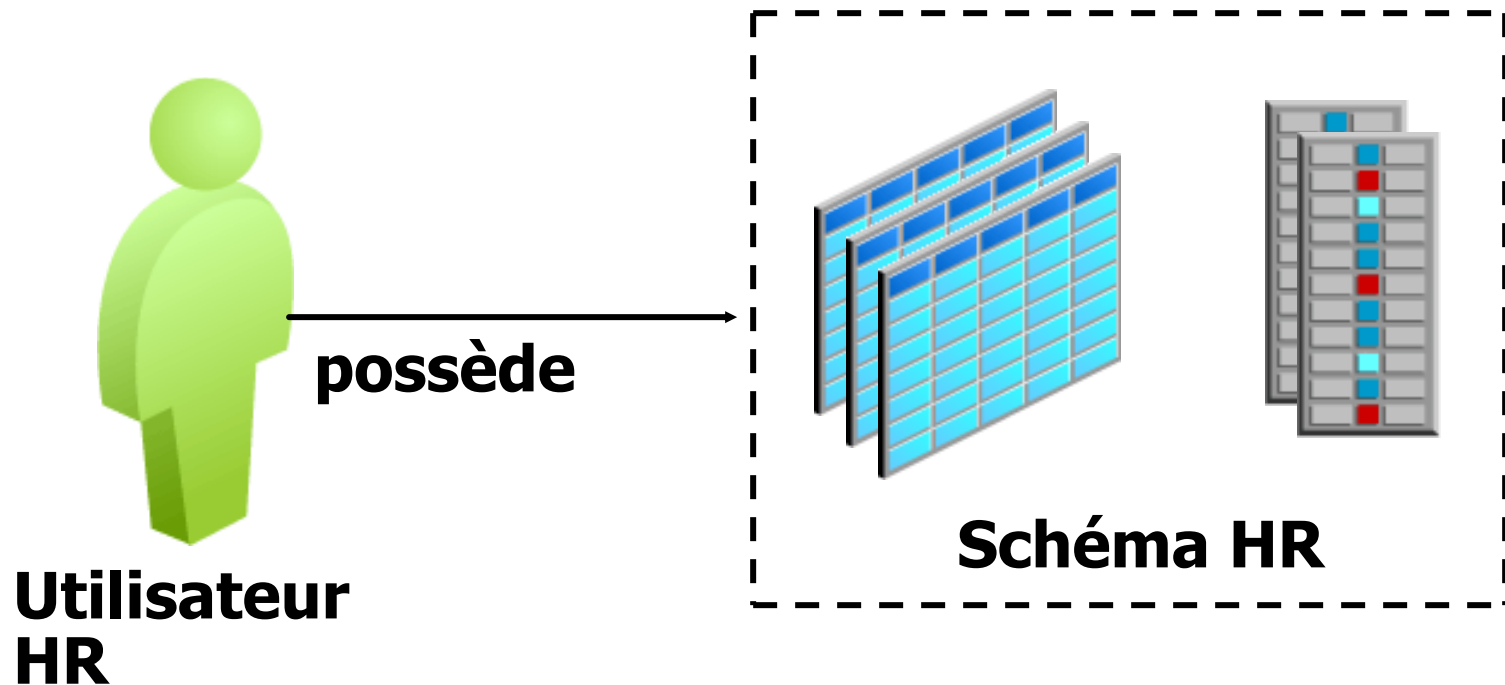


Next 10



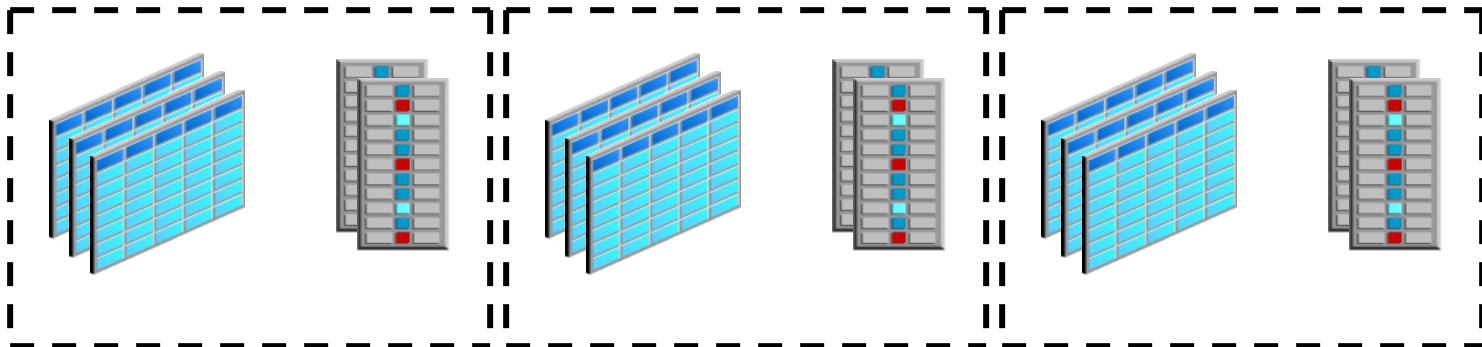
Gérer les objets de schéma

Qu'est-ce qu'un schéma ?



Schémas

- Schémas créés dans le cadre du processus de création de la base de données :
 - SYS
 - SYSTEM
 - Exemples de schéma



Accéder aux objets de schéma

**Cliquez sur un lien
afin d'accéder
aux objets de
schéma.**

Database: orcl.us.oracle.com

[Home](#) [Performance](#) **[Administration](#)** [Maintenance](#)

Instance

[Memory Parameters](#)
[Undo Management](#)
[All Initialization Parameters](#)

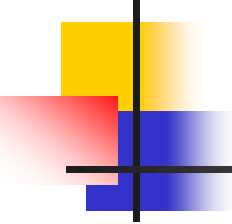
Storage

[Controlfiles](#)
[Tablespaces](#)
[Datafiles](#)
[Rollback Segments](#)
[Redo Log Groups](#)
[Archive Logs](#)
[Temporary Tablespace Groups](#)

[Indexes](#)
[Views](#)
[Synonyms](#)
[Sequences](#)
[Database Links](#)

[Packages](#)
[Package Bodies](#)
[Procedures](#)
[Functions](#)
[Triggers](#)
[Java Sources](#)
[Java Classes](#)

[Array Types](#)
[Object Types](#)
[Table Types](#)



Espaces de nom des objets de schéma

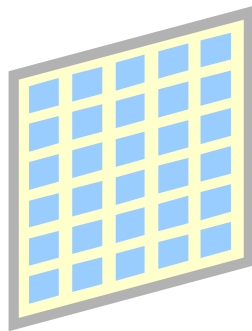
Les éléments suivants résident dans le même espace de nom :

- **Tables**
- **Vues**
- **Séquences**
- **Synonymes privés**
- **Procédures autonomes**
- **Fonctions stockées autonomes**
- **Packages**
- **Vues matérialisées**
- **Types définis par l'utilisateur**

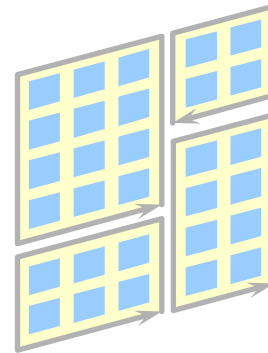
■ **Les éléments suivants possèdent leur propre espace de nom :**

- **Index**
- **Contraintes**
- **Clusters**
- **Déclencheurs de base de données**
- **Liens de base de données privés**
- **Dimensions**

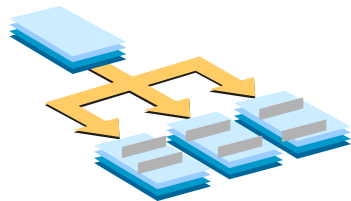
Stockage de la Donnée Utilisateur



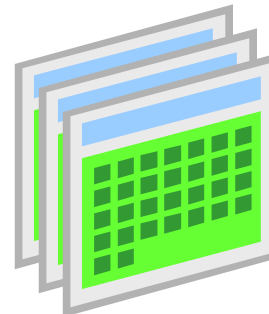
**Table
standard**



**Table
partitionnée**

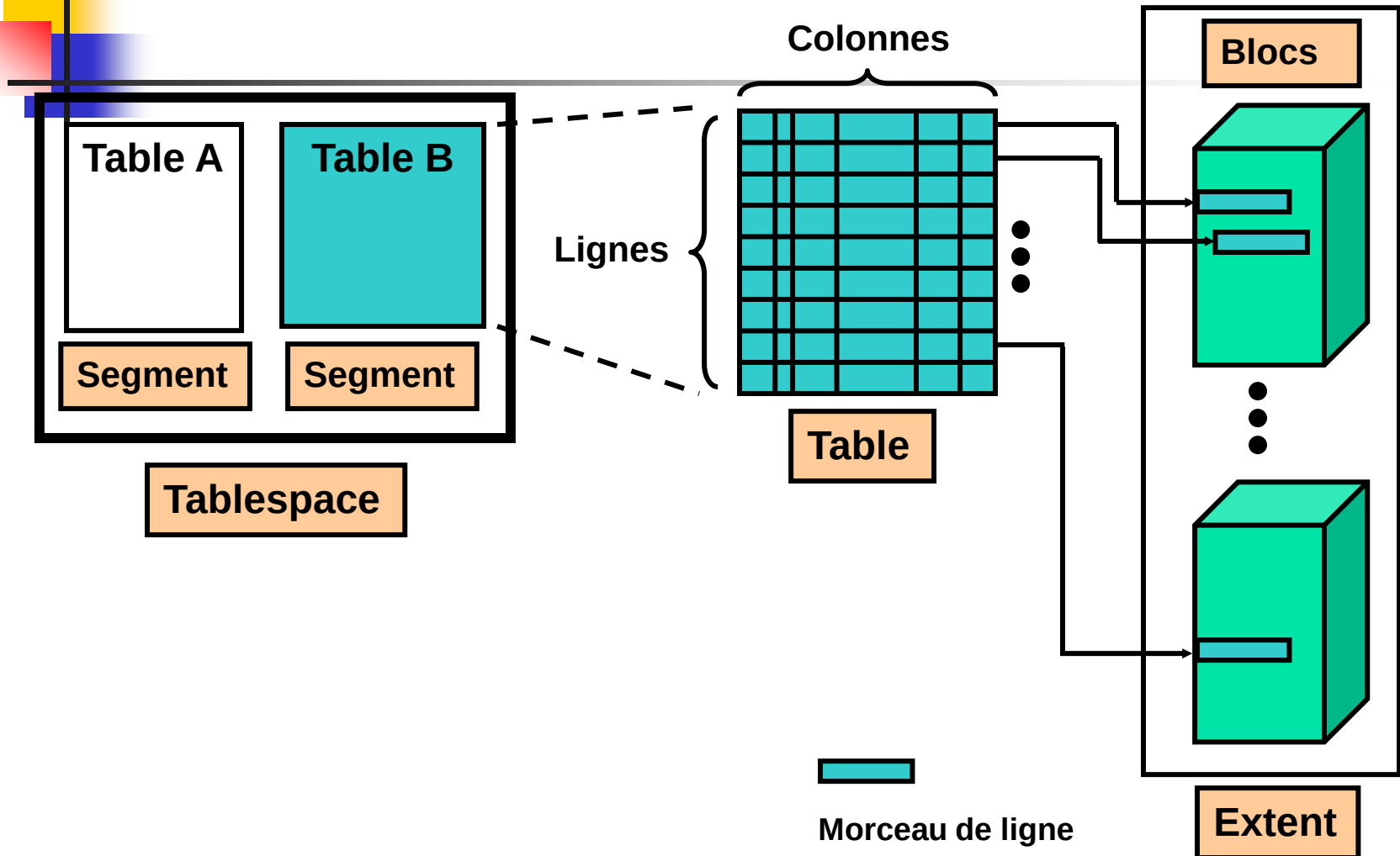


**Index-organized
table**

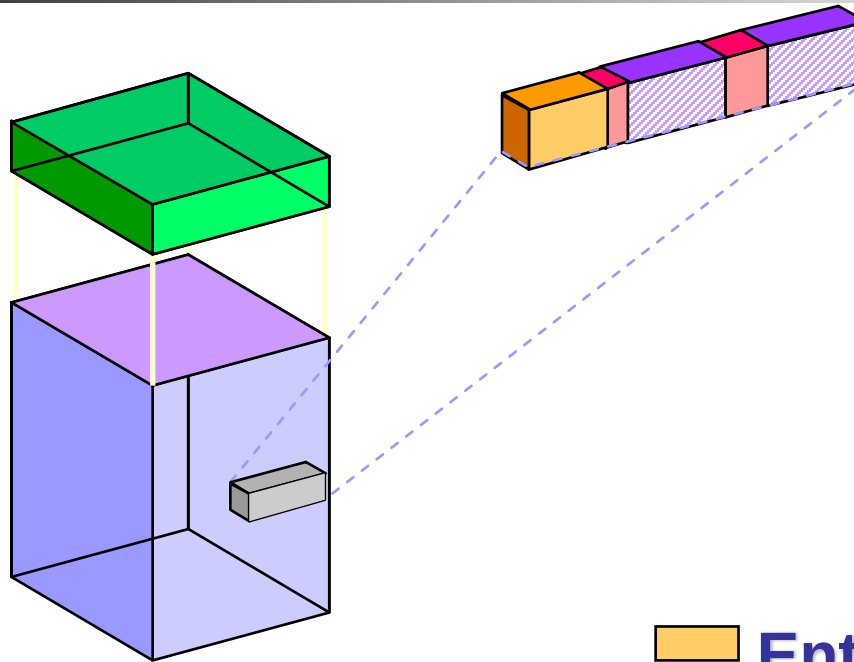


Cluster

Mode de stockage des données d'une table



Structure d'une Ligne



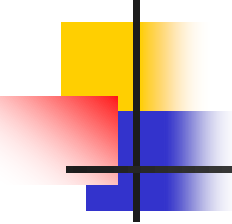
**Bloc
base de données**

-  **Entête de ligne header**
-  **Longueur colonne**
-  **Valeur colonne**

Clause de stockage d'une Table

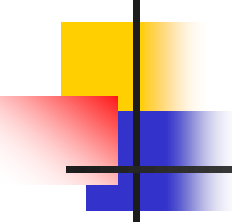
```
CREATE TABLE nom_de_la_table (  
    colonne1 type_données [constraints],  
    colonne2 type_données [constraints],  
    ...  
    colonneN type_données [constraints]  
)  
TABLESPACE nom_tablespace  
PCTFREE pourcentage  
STORAGE (  
    INITIAL taille_initial  
    NEXT taille_suivante  
    MINEXTENTS nombre_min_extents  
    MAXEXTENTS nombre_max_extents  
    PCTINCREASE pourcentage_augmentation  
);
```

- **TABLESPACE** : spécifie le tablespace dans lequel la table sera créée. Si non spécifié, la table est créée dans le tablespace par défaut de l'utilisateur.
- **PCTFREE** : détermine le pourcentage de l'espace laissé libre dans chaque bloc de données pour permettre l'expansion des lignes existantes. Cela évite trop de mouvements de lignes si elles grandissent après des mises à jour.
- **STORAGE** : spécifie les options de stockage des segments de données :
 - **INITIAL** : taille de la première extent allouée pour la table.
 - **NEXT** : taille des extents suivantes qui seront allouées lorsque l'espace initial est épuisé.
 - **MINEXTENTS** : nombre minimal d'extents allouées lors de la création de la table.
 - **MAXEXTENTS** : nombre maximal d'extents que peut avoir la table.
 - **PCTINCREASE** : pourcentage d'augmentation de la taille des extents après chaque allocation.



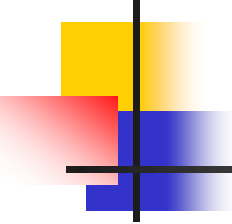
Clause de stockage d'une Table

```
CREATE TABLE employees (  
  empno NUMBER(4) ,  
  last_name VARCHAR2(30)  
  deptno NUMBER(2))  
PCTFREE 20 PCTUSED 50  
STORAGE (INITIAL 200K NEXT 200K  
PCTINCREASE 0 MAXEXTENTS 50)  
TABLESPACE data01;
```



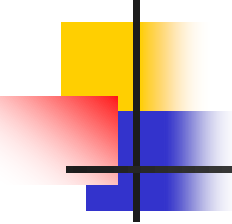
Copie d'une Table Existante

```
CREATE TABLE new_emp  
STORAGE (INITIAL 200K NEXT 200K  
PCTINCREASE 0 MAXEXTENTS 50)  
NOLOGGING  
TABLESPACE data01  
AS  
SELECT * FROM scott.employees;
```



Modification des Paramètres de Stockage et d'Utilisation d'un Bloc

```
ALTER TABLE scott.employees  
PCTFREE 30  
PCTUSED 50  
STORAGE (NEXT 500K  
MINEXTENTS 2  
MAXEXTENTS 100) ;
```



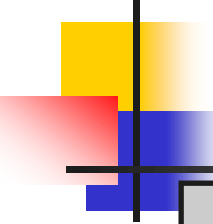
Définir PCTFREE et PCTUSED

- Calcul de PCTFREE

$$\frac{(\text{Longueur de ligne moyenne} - \text{Longueur de ligne initiale}) * 100}{\text{Longueur de ligne moyenne}}$$

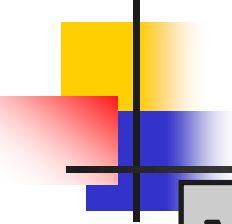
- Calcul de PCTUSED

$$100 - \text{PCTFREE} - \frac{\text{Longueur de ligne moyenne} * 100}{\text{Espace de données disponible}}$$



Allouer manuellement des extents (ensembles de blocs contigus)

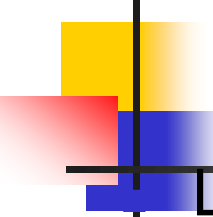
- `ALTER TABLE hr.employees`
- `ALLOCATE EXTENT(SIZE 500K`
- `DATAFILE '/DISK3/DATA01.DBF') ;`



Réorganisation d'une table non partitionnée

```
ALTER TABLE hr.employees  
MOVE TABLESPACE data1;
```

- La réorganisation d'une table non partitionnée conserve sa structure, mais pas son contenu.
- Elle permet de déplacer une table vers un autre tablespace ou de réorganiser des extents.
 - Attention aux indexes !!!!

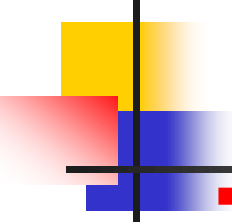


Supprimer une table

■ La suppression d'une table entraîne la suppression des éléments suivants :

```
DROP TABLE hr.employees PURGE;
```

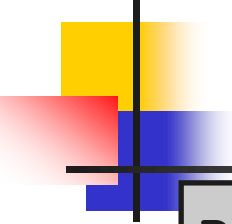
- Données
 - Structure de la table
 - Déclencheurs de base de données
 - Index correspondants
 - Privilèges objet associés
- Clauses facultatives pouvant être intégrées à l'instruction `DROP TABLE` :
- `CASCADE CONSTRAINTS` : contraintes d'intégrité référentielle dépendantes
 - `PURGE` : aucun flashback possible



Vider une table

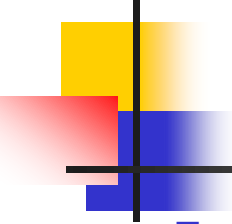
- Lorsque vous videz une table, ses données sont supprimées et l'espace correspondant est libéré.
- Les index correspondants sont vidés.

```
TRUNCATE TABLE hr.employees;
```



Supprimer une table

```
DROP TABLE hr.departments  
CASCADE CONSTRAINTS;
```

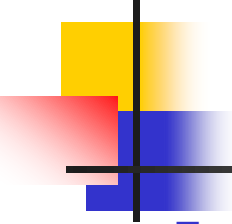


Supprimer une colonne

- Supprimer une colonne d'une table :

```
ALTER TABLE hr.employees  
DROP COLUMN comments  
CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT 1000;
```

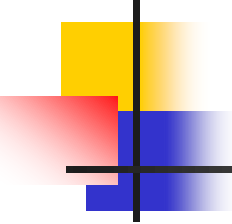
- Cette opération supprime la longueur et les données de colonne de chaque ligne, libérant ainsi de l'espace dans le bloc de données.
- La suppression d'une colonne dans une table volumineuse prend énormément de temps.



Renommer une colonne

- Renommer une colonne d'une table :

```
ALTER TABLE hr.employees  
RENAME COLUMN hire_date  
TO start_date;
```



Utiliser l'option UNUSED

- Marquer une colonne comme non utilisée :

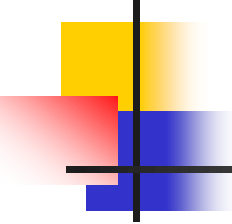
```
ALTER TABLE hr.employees  
SET UNUSED COLUMN comments CASCADE  
CONSTRAINTS;
```

- Supprimer les colonnes non utilisées :

```
ALTER TABLE hr.employees  
DROP UNUSED COLUMNS CHECKPOINT 1000;
```

- Poursuivre la suppression de colonnes :

```
ALTER TABLE hr.employees  
DROP COLUMNS CONTINUE CHECKPOINT 1000;
```



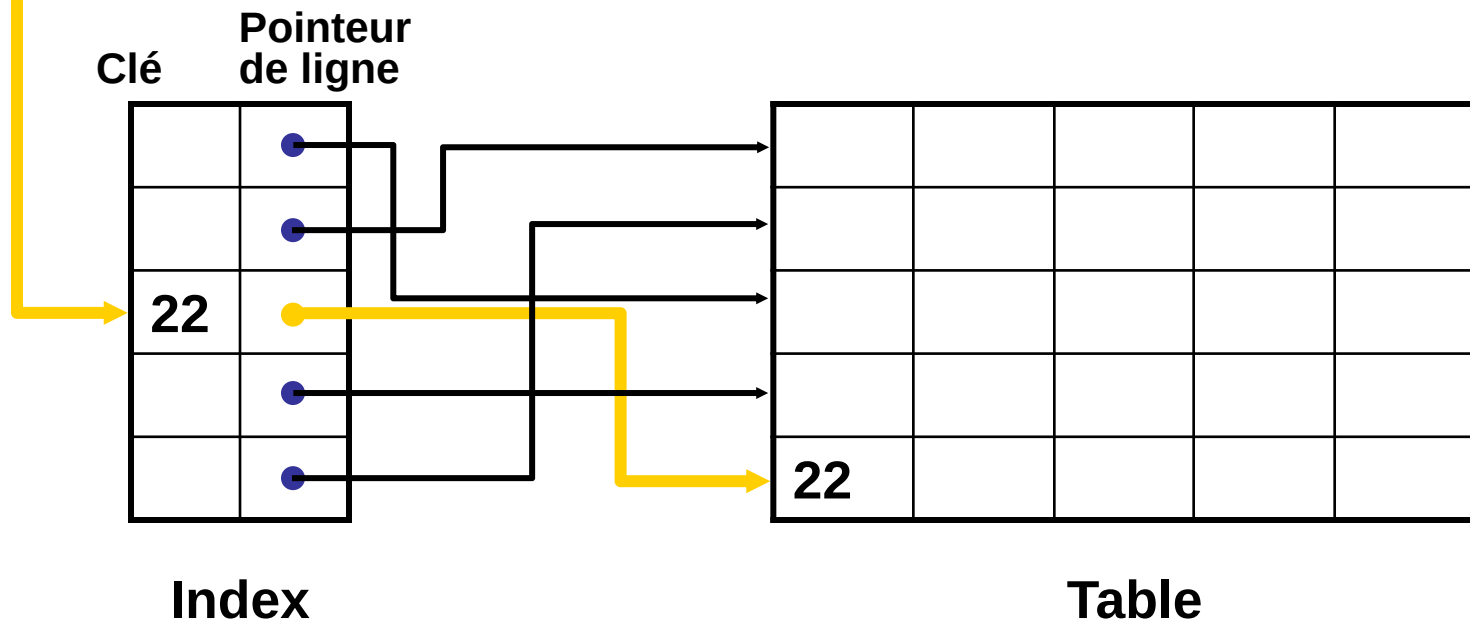
Gestion des Index

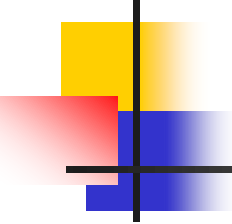
Objectifs

- Description des différents types d'index et de leurs utilisations
- Création d'index organisés en B-tree et d'index Bitmap
- Réorganisation d'index
- Suppression d'index
- Récupération de l'information sur les index à partir du dictionnaire de données

Index

... WHERE key = 22





Classification des Index

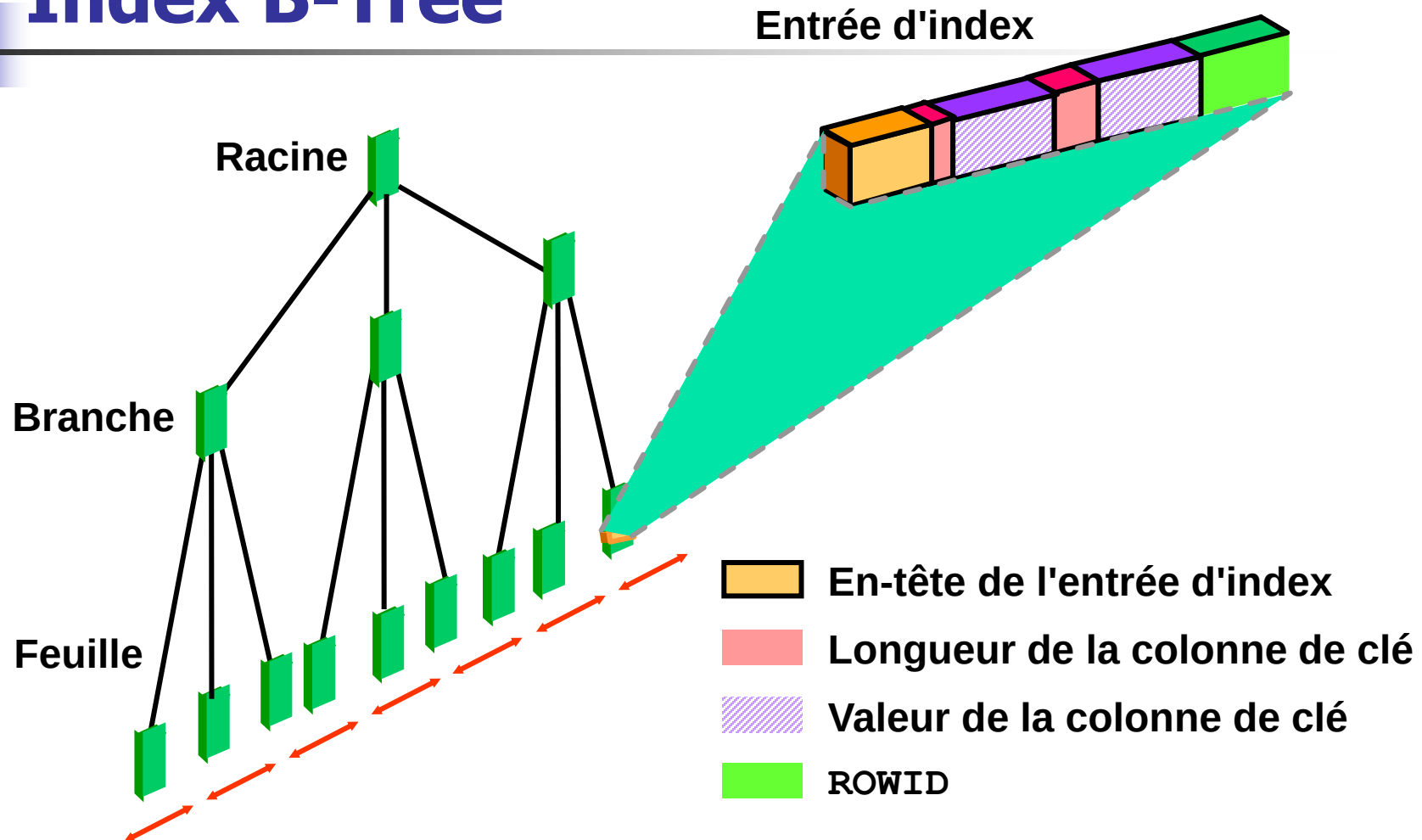
Logique

- Colonne unique ou concaténée
- Unique ou non unique

Physique

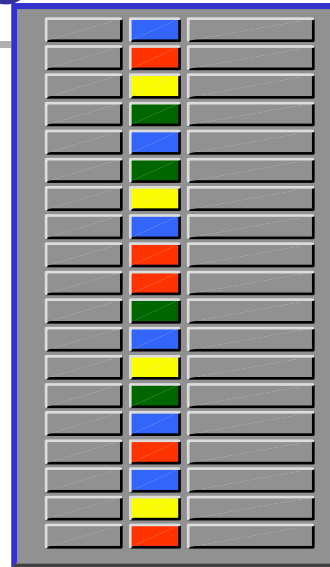
- Partitionné ou non partitionné
- Organisé en B-tree ou bitmap
 - Normal ou à clé inversée (B-tree seulement)

Index B-Tree



Index bitmap

Table

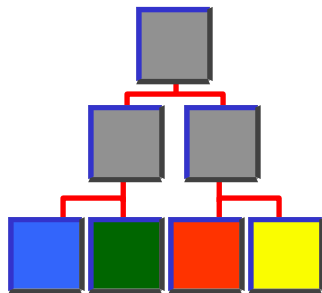


Fichier 3
Bloc 10

Bloc 11

Bloc 12

Index



débutfin
clé ROWIDROWID

bitmap

`<Blue, 10.0.3, 12.8.3, 1000100100010010100>`

`<Green, 10.0.3, 12.8.3, 0001010000100100000>`

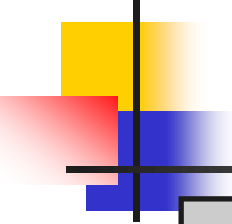
`<Red, 10.0.3, 12.8.3, 0100000011000001001>`

`<Yellow, 10.0.3, 12.8.3, 0010001000001000010>`



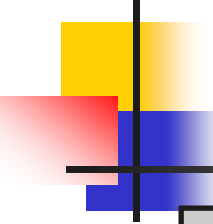
Comparer les index B-Tree et les index bitmap

Index B-tree	Index bitmap
Adaptés aux colonnes de forte cardinalité	Adaptés aux colonnes de faible cardinalité
Les mises à jour des clés consomment peu de ressources	Les mises à jour des colonnes de clé consomment de grandes quantités de ressources
Inefficaces pour les interrogations utilisant des prédicats OR	Efficaces pour les interrogations utilisant des prédicats OR
Utiles pour OLTP (Traitement des transactions en ligne)	Utiles pour le data warehouse



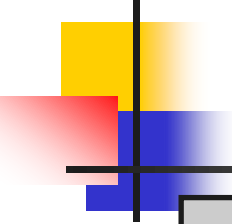
Créer des index B-Tree

```
CREATE INDEX hr.employees_last_name_idx  
ON hr.employees(last_name)  
PCTFREE 30  
STORAGE(INITIAL 200K NEXT 200K  
PCTINCREASE 0 MAXEXTENTS 50)  
TABLESPACE indx;
```



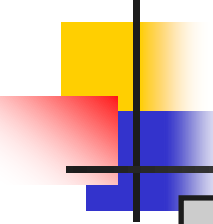
Créer des index bitmap

```
CREATE BITMAP INDEX orders_region_id_idx  
ON orders(region_id)  
PCTFREE 30  
STORAGE(INITIAL 200K NEXT 200K  
PCTINCREASE 0 MAXEXTENTS 50)  
TABLESPACE indx;
```



Modifier les paramètres de stockage des index

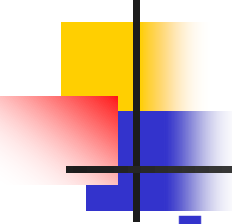
```
ALTER INDEX employees_last_name_idx  
STORAGE (NEXT 400K  
MAXEXTENTS 100) ;
```



Allouer et libérer de l'espace d'indexation

```
ALTER INDEX orders_region_id_idx  
ALLOCATE EXTENT (SIZE 200K  
DATAFILE '/DISK6/indx01.dbf');
```

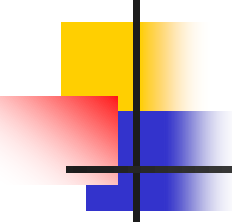
```
ALTER INDEX orders_id_idx  
DEALLOCATE UNUSED;
```



Reconstruire des index

- Utilisez la commande `ALTER INDEX` pour :
 - déplacer un index vers un autre tablespace
 - optimiser l'utilisation de l'espace en retirant les entrées supprimées

```
ALTER INDEX orders_region_id_idx REBUILD  
TABLESPACE indx02;
```



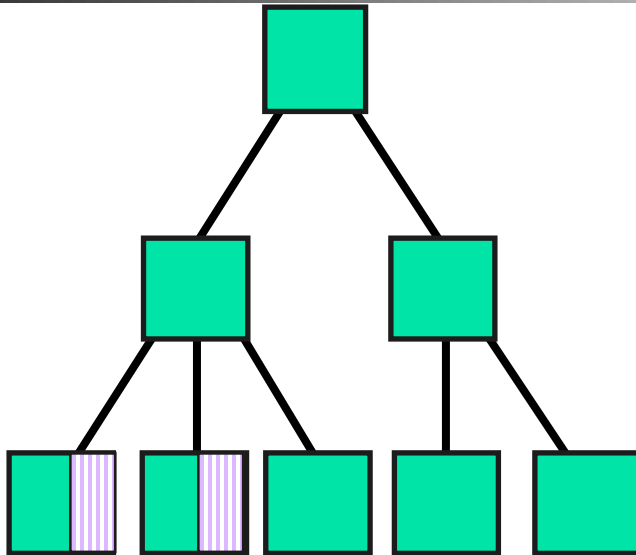
Reconstruire des index en ligne

- La reconstruction des index peut s'effectuer avec un verrouillage de table minimal.

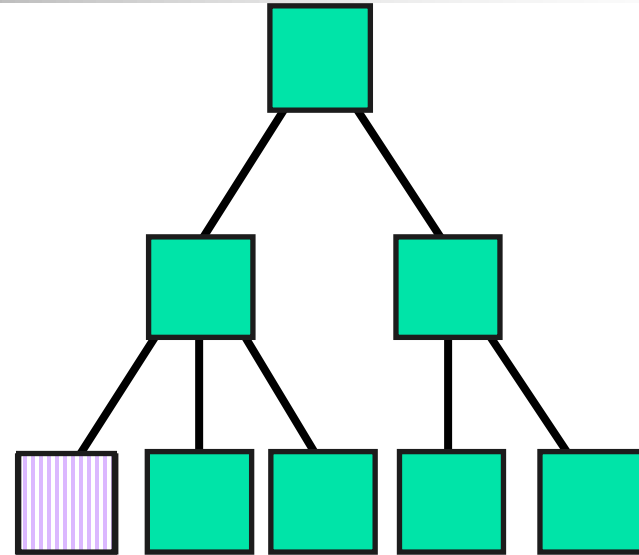
```
ALTER INDEX orders_id_idx REBUILD ONLINE;
```

- Certaines restrictions subsistent cependant.

Reconstruire des index



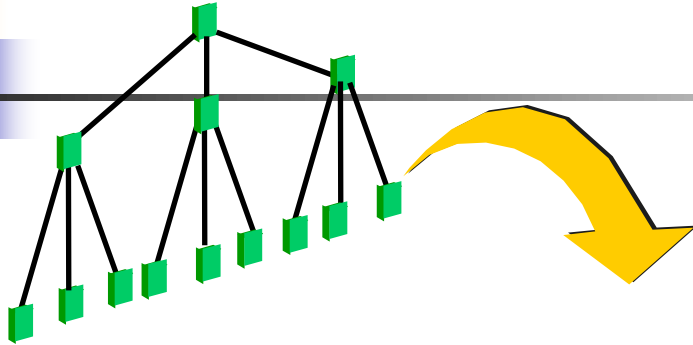
Avant la fusion



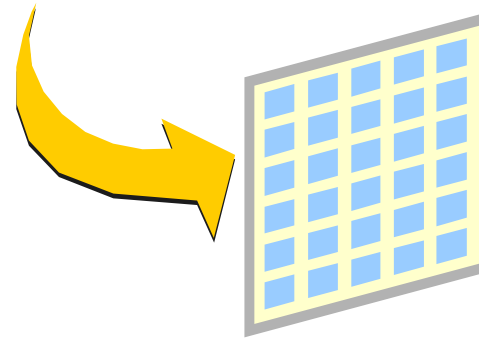
Après la fusion

```
ALTER INDEX orders_id_idx COALESCE;
```

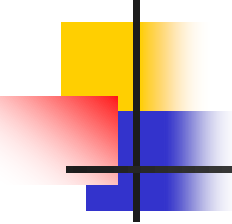
Vérifier la validité des index



```
ANALYZE INDEX orders_region_id_idx  
VALIDATE STRUCTURE;
```



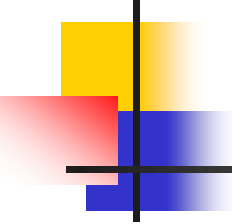
INDEX_STATS



Supprimer des index

- Supprimez et recréez un index avant de procéder à des chargements en masse.
- Supprimez les index rarement utilisés et créez-les lorsqu'ils sont nécessaires.
- Supprimez et recréez les index non valides.

```
DROP INDEX hr.departments_name_idx;
```



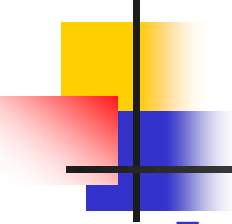
Identifier les index non utilisés

- Pour lancer la surveillance de l'utilisation d'un index :

```
ALTER INDEX hr.dept_id_idx  
MONITORING USAGE
```

- Pour arrêter la surveillance de l'utilisation d'un index :

```
ALTER INDEX hr.dept_id_idx  
NOMONITORING USAGE
```



Obtenir des informations sur les index

- Pour obtenir des informations sur les index, interrogez les vues suivantes :
 - `DBA_INDEXES` fournit des informations sur les index.
 - `DBA_IND_COLUMNS` fournit des informations sur les colonnes indexées.
 - `V$OBJECT_USAGE` fournit des informations sur l'utilisation d'un index.

Vues

Table LOCATION

LOCATION_ID	STREET_ADDRESS	POSTAL_CODE	CITY	STATE_PROVINCE	CO
2200	12-98 Victoria Street	2901	Sydney	New South Wales	AU
2800	Rua Frei Caneca 1360	01307-002	Sao Paulo	Sao Paulo	BR
1000	1297 Via Cola di Rie	00989	Roma		IT
1100	93091 Calle della Testa	10934	Venice		IT

Table COUNTRY

CO	COUNTRY_NAME	REGION_ID
AR	Argentina	2
AU	Australia	3
BE	Belgium	1
BR	Brazil	2

Vue

LOCATION_ID	COUNTRY_NAME
2200	Australia
2800	Brazil

```
CREATE VIEW v AS SELECT location_id, country_name FROM
locations l, countries c
WHERE l.country_id = c.country_id AND c.country_id in
('AU', 'BR');
```